

ЛЕКЦИЯ 10

Алгоритмы распределения задач и ресурсов

От венгерского алгоритма и аукционов к многоагентному поиску путей

две части по 45

ение распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Задача распределения задач в группе роботов

2 Таксономия MRTA

3 Задача о назначениях и венгерский алгоритм

4 Аукционные и рыночные методы

5 Протокол контрактных сетей

6 Консенсусные аукционы (CBVA)

7 Пороговые модели разделения труда

8 Многоагентный поиск путей: постановка

9 Приоритетное планирование и поиск по конфликтам

10 Пожизненная постановка и склады

11 От плана к исполнению

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Кто что делает: распределение задач

Классические методы назначения — от точной оптимизации до рыночных механизмов

“

Распределение задач — это торг: у каждого робота своя цена за работу, и система должна найти назначение с минимальной общей ценой.

Рамка всей первой части

1

Постановка задачи MRTA

- Есть n роботов и m задач
- Каждой паре «робот — задача» соответствует стоимость c_{ij} или полезность u_{ij}
- Нужно назначить задачи так, чтобы оптимизировать общий критерий
- Ограничения: робот не может делать всё сразу, задача может требовать нескольких роботов

Пример

На складе двадцать роботов и пятьдесят заказов. Стоимость — время подъезда к стеллажу. Плохое назначение легко удваивает время выполнения всей партии.

Ось	Варианты	Смысл
Робот	ST / MT	Одну задачу за раз или несколько сразу
Задача	SR / MR	Нужен один робот или требуется коалиция
Назначение	IA / TA	Мгновенное или с планированием на будущее

Простейший случай ST-SR-IA сводится к классической задаче о назначениях и решается точно за полиномиальное время.

- Матрица стоимостей размера $n \times n$
- Нужно выбрать по одному элементу в каждой строке и столбце
- Минимизируется сумма выбранных элементов
- Перебор невозможен: $n!$ вариантов уже при $n = 20$ астрономично

Факт

При двадцати роботах перебор всех назначений — это больше двух миллионов миллиардов вариантов. Венгерский алгоритм решает ту же задачу точно за время порядка n^3 .

$$\min \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij}, \quad \sum_j x_{ij} = 1, \quad \sum_i x_{ij} = 1$$

- $x_{ij} = 1$, если робот i назначен на задачу j , иначе 0
- Первое ограничение: каждый робот получает ровно одну задачу
- Второе: за каждой задачей закреплён ровно один робот
- Матрица ограничений вполне унимодулярна, поэтому непрерывная релаксация даёт целочисленный оптимум

Редкий случай: целочисленная задача решается точно за полиномиальное время.

1 млн+

мобильных роботов в парке Amazon Robotics

5000

роботов на одном складе у ведущих китайских вендоров

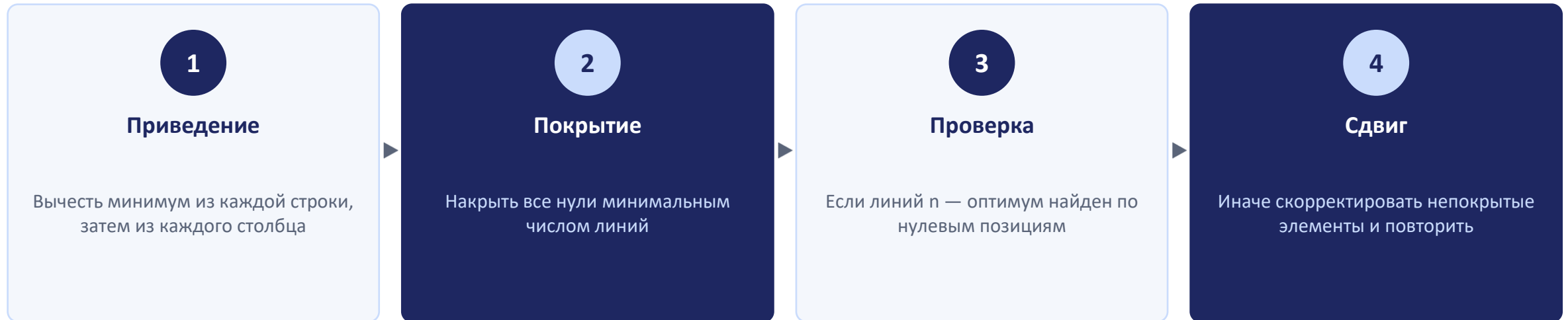
секунды

допустимое время на пересчёт назначения

– При таких масштабах точные методы неприменимы, а качество измеряется пропускной способностью, а не оптимальностью плана

3

Венгерский алгоритм по шагам



Алгоритм даёт гарантированно оптимальное назначение за время порядка n^3 .

Где венгерский алгоритм не подходит

- Нужна централизация: кто-то должен собрать всю матрицу стоимостей
- Плохо переносит динамику: при новой задаче нужен пересчёт
- Не работает при потере связи с центром
- Не учитывает будущие задачи — только текущий срез

Ключевая идея

Оптимальность — не единственный критерий. На реальном складе метод, дающий 95 процентов от оптимума, но переживающий обрыв связи, часто предпочтительнее точного.

? Как думаете?

Двадцать роботов, задачи появляются каждые несколько секунд. Что выбрать?

A Венгерский алгоритм при каждом изменении

B Аукционный метод с локальным пересчётом

C Полный перебор для гарантии оптимума

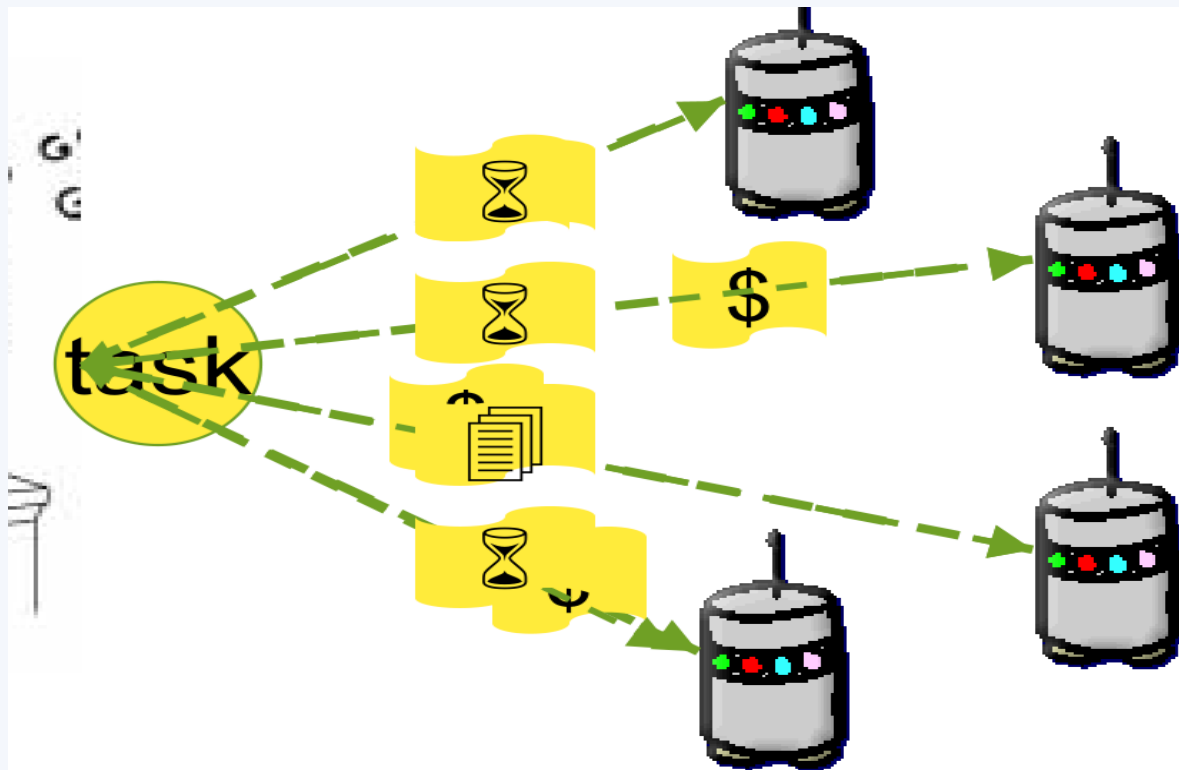
D Случайное назначение — всё равно перепланируем

Ответ: Аукционный метод: он даёт назначение, близкое к оптимальному, обновляется инкрементально и не требует сбора всей матрицы в одном месте.

- Задачи выставляются на торги
- Роботы делают ставки, отражающие их издержки
- Задача достаётся тому, кто выполнит её дешевле
- Роботы могут перепродавать задачи друг другу

Ключевая идея

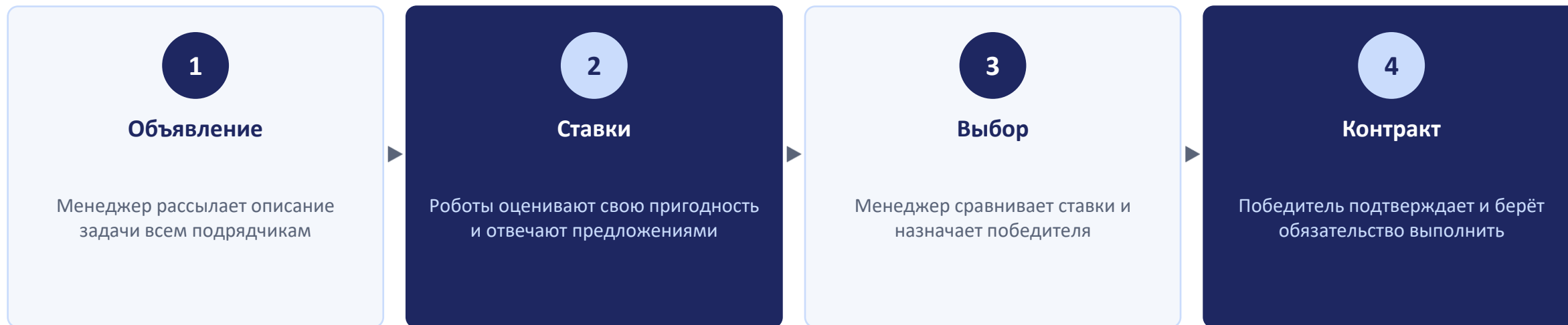
Каждый робот преследует свою выгоду, а система в целом приходит к разумному глобальному распределению. Централизованный оптимизатор не нужен.



Задача объявляется всем участникам, роботы отвечают ставками, отражающими их предельные издержки, аукционист выбирает победителя и закрепляет за ним задачу. Роль аукциониста может исполнять один из роботов, поэтому схема не требует выделенного сервера.

5

Протокол контрактных сетей



Протокол предложен Смитом в 1980 году и остаётся основой рыночных схем координации.

Ставка как предельные издержки

- Ставка равна приросту стоимости маршрута при добавлении задачи
- Учитывает всё, что робот уже обязался сделать
- Автоматически принимает во внимание геометрию: близкая задача дешевле
- Робот с полной загрузкой сам ставит высокую цену и отсеивается

Ключевая идея

Правильно выбранная ставка делает всю работу: балансировка нагрузки и учёт географии получаются сами собой, без отдельных правил.

- Робот ставит не на отдельные задачи, а на **связки** задач
- Учитывается синергия: две соседние точки вместе дешевле, чем по отдельности
- Качество назначения заметно выше, чем при поштучных торгах
- Плата за это — задача выбора победителя становится NP-трудной

Пример

Забрать два заказа из соседних стеллажей за один рейс дешевле, чем делать два рейса. Поштучный аукцион эту выгоду не увидит, комбинаторный — увидит.

- Каждый робот сам формирует пакет задач и оценивает его
- Далее — согласование ставок с соседями по правилам консенсуса
- Конфликты разрешаются детерминированно, без центрального арбитра
- Сходимость доказана; результат не хуже половины оптимума

Факт

СВВА соединяет две темы курса: аукцион из этой лекции и протокол консенсуса из четвертой. Именно консенсус заменяет собой аукциониста.

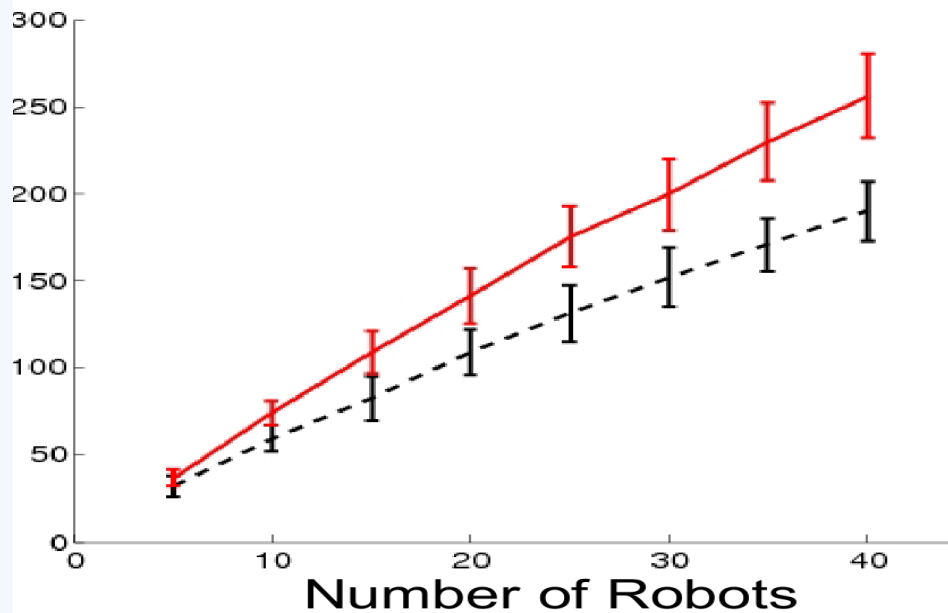
Централизованное

- Гарантия оптимума
- Нужна полная матрица стоимостей
- Единая точка отказа
- Плохо переносит динамику
- Растущая нагрузка на связь

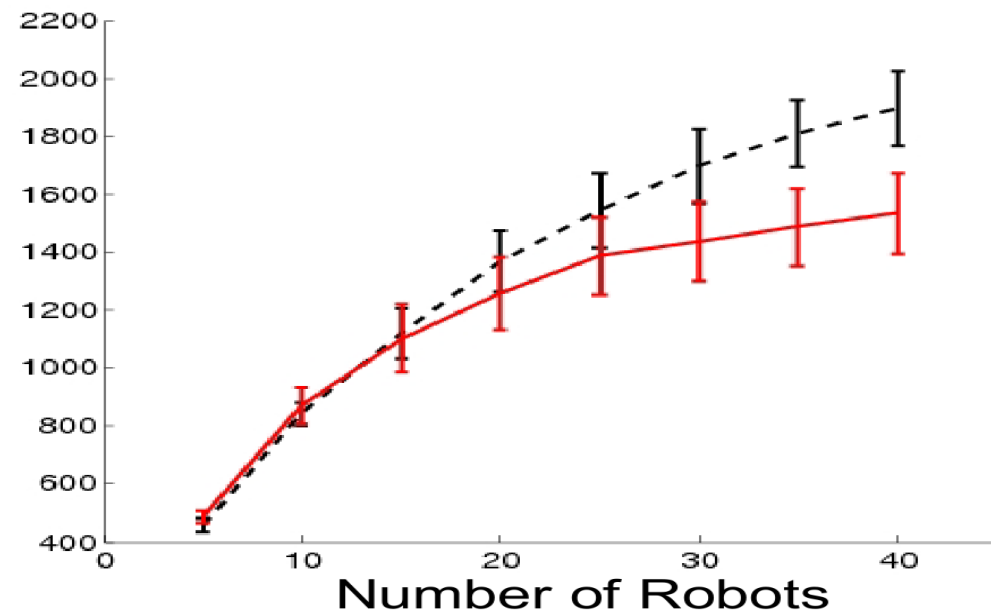
Рыночное

- Близко к оптимуму
- Достаточно локальной информации
- Отказ агента не критичен
- Естественнo поглощает изменения
- Обмен только с соседями

Events Handled vs Team Size



Distance vs Team Size



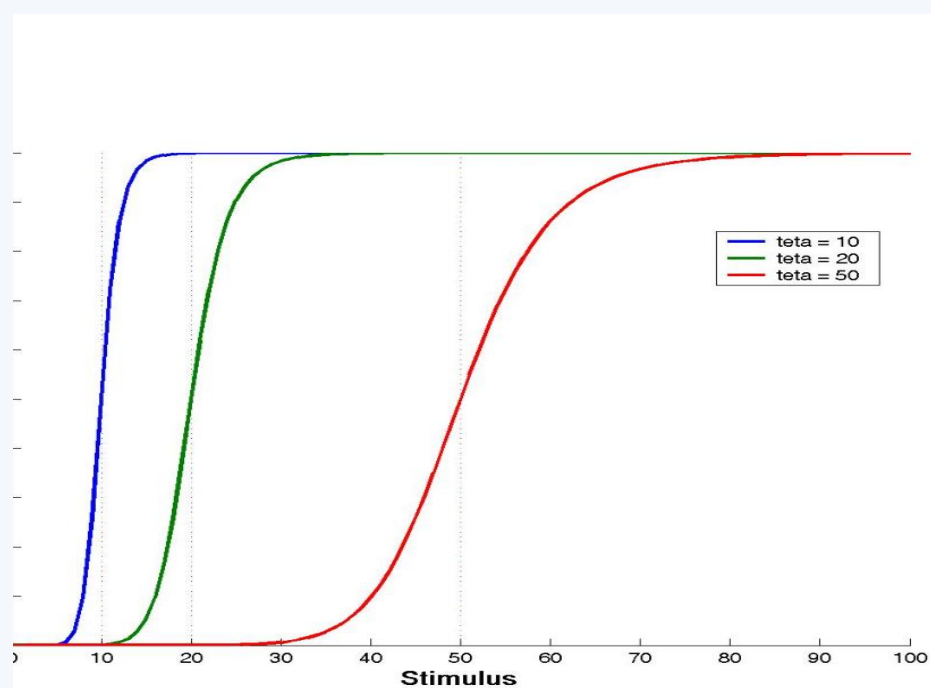
perfect global com. no noise, parameters optimized for both

Сравнение рыночного подхода (сплошная линия) и порогового (пунктир): число обработанных событий и пройденная дистанция в зависимости от размера команды. Рыночный подход выигрывает по качеству, но требует связи; пороговый устойчивее при её ухудшении.

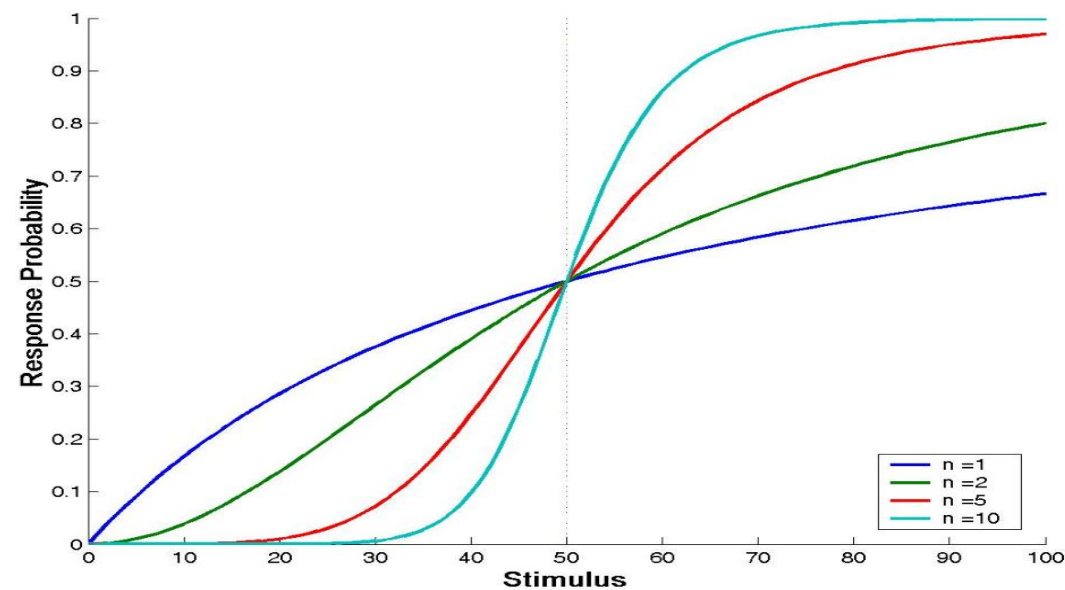
- У каждого робота свой порог чувствительности θ к задаче
- Вероятность взяться растёт со стимулом s : $T(s) = s^n / (s^n + \theta^n)$
- Никакой коммуникации не требуется вообще
- Специализация возникает сама: пороги расходятся со временем

Кейс

У муравьёв разделение труда работает без единого сообщения между особями: стимул растёт, пока задача не выполнена, и рано или поздно кто-то с подходящим порогом за неё берётся.



Different θ for $n = 10$



Different n for $\theta = 50$

Слева — влияние порога θ при фиксированной крутизне: чем ниже порог, тем раньше агент включается в работу. Справа — влияние показателя n : при больших n отклик приближается к пороговому переключателю, при малых остаётся плавным и вероятностным.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы разобрали, кто какую задачу берёт. После перерыва — вторая половина проблемы: как всем разъехаться и не столкнуться.

ЧАСТЬ 2

Как разъехаться: многоагентный поиск путей

MARF — стандарт складской индустрии и одна из самых живых задач области

- Граф (обычно сетка), k агентов, у каждого старт и цель
- Время дискретно: за такт агент делает шаг или ждёт
- **Вершинный конфликт**: двое в одной клетке в один момент
- **Рёберный конфликт**: двое меняются местами через одно ребро

Ключевая идея

Задача выглядит как школьная головоломка про фишки, но оптимальный вариант NP-труден. При этом склады решают её для тысяч роботов каждую секунду.

- Суммарная стоимость: сумма времён прибытия всех агентов
- Makespan: момент, когда финиширует последний
- Эти критерии конфликтуют: оптимум по одному не оптимален по другому
- Полнота алгоритма: гарантирует ли он найти решение, если оно есть

Факт

На складе обычно важна суммарная стоимость: она отражает пропускную способность. В спасательной операции важнее makespan — время до завершения всей миссии.

$$\text{SOC} = \sum_i t_i, \quad \text{Makespan} = \max_i t_i$$

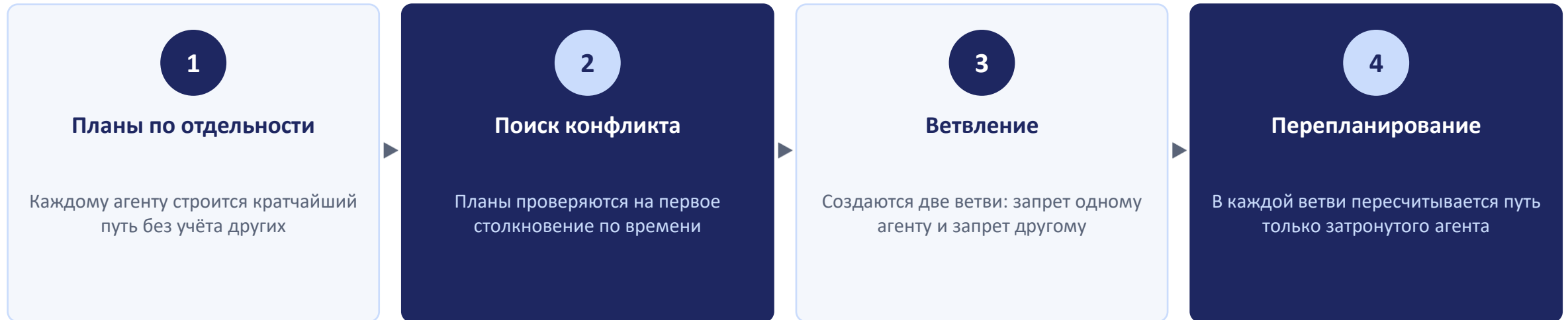
- t_i — момент прибытия агента i в свою цель
- SOC (суммарная стоимость) отражает среднюю эффективность парка
- Makespan отражает время завершения всей миссии
- План, оптимальный по одному критерию, обычно не оптимален по другому

Выбор критерия — управленческое решение, а не математическое.

- Упорядочиваем агентов по приоритету
- Планируем по очереди: каждый обходит уже построенные траектории
- Реализуется поиском A^* в пространстве «клетка плюс время»
- Очень быстро, но **неполно**: может не найти существующее решение

Пример

В узком коридоре робот с низким приоритетом иногда не может проехать вовсе, хотя решение существует — достаточно было пропустить его первым.



CBS полон и оптимален: он гарантированно найдёт лучшее решение, если оно существует.

Алгоритм	Свойство	Масштаб	Когда применять
A* в общем пространстве	Оптimalен	До 3–5 агентов	Учебные примеры
Приоритетное планирование	Неполон, быстр	Сотни	Когда важна скорость
CBS	Полон и оптimalен	Десятки	Когда нужна гарантия
ECBS	Ограниченно субоптimalен	Сотни	Практический компромисс
PIBT	Правило-ориентированный	Тысячи	Плотные потоки
LaCAM	Полон, очень быстр	Десятки тысяч	Современный стандарт

Ограниченно субоптимальный алгоритм даёт решение не хуже заданного множителя от оптимума — часто это лучший практический выбор.

? Инженерный выбор

Склад, триста роботов, задачи приходят непрерывно. Какой подход разумен?

A CBS для гарантии оптимальности каждого плана

B Ограниченно субоптимальный алгоритм с перепланированием в скользящем окне

C Планировать все маршруты один раз на смену вперёд

D Полный перебор ночью, когда склад пуст

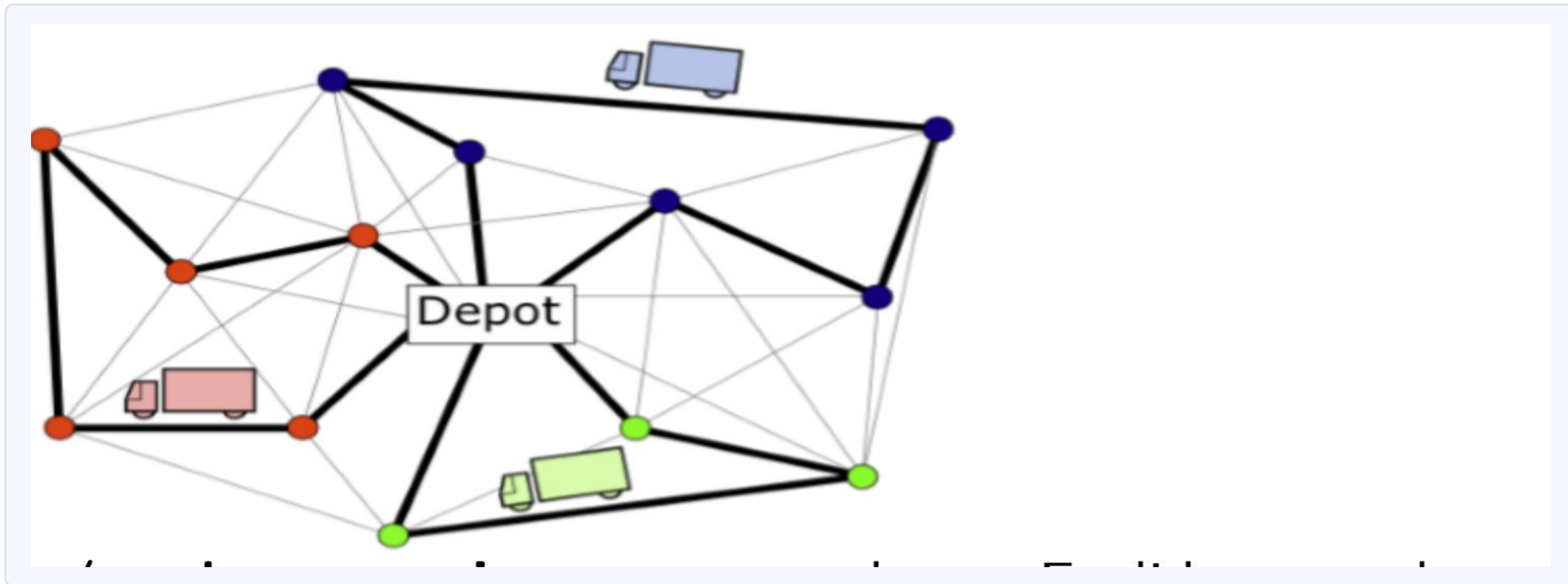
Ответ: Ограниченно субоптимальный алгоритм со скользящим окном: точный оптимум на трёхстах агентах не считается за разумное время, а поток задач всё равно обесценивает дальний план.

10 Пожизненная постановка: как на самом деле работают склады

- Задачи не заканчиваются: выполнил — получил следующую
- Планировать до конца смены бессмысленно — всё изменится
- Перепланирование в скользящем окне на несколько десятков шагов
- Метрика — не длина плана, а **пропускная способность** системы

Кейс

На этой постановке проводится международное соревнование при поддержке Amazon Robotics: участники соревнуются в пропускной способности виртуального склада.



Задача маршрутизации транспорта: из общего депо выходят несколько машин, каждая обслуживает свой непересекающийся набор клиентов. Требуется покрыть всех клиентов допустимыми по грузоподъёмности и времени маршрутами минимальной суммарной стоимости.

- План предполагает, что все едут синхронно и по расписанию
- В реальности робот задерживается: буксует, объезжает человека, ждёт лифт
- Одна задержка каскадом ломает согласованность всего плана
- Решение — фиксировать **порядок** проезда, а не моменты времени

Ключевая идея

Хранить нужно не «робот А проедет перекрёсток на шаге 17», а «робот А проедет перекрёсток раньше робота Б». Порядок переживает задержки, расписание — нет.

Распределение задач

- Кто едет к какому стеллажу
- Аукционы, венгерский алгоритм, CBVA
- Критерий — суммарные издержки
- Горизонт: текущие заказы

Поиск путей (MAPF)

- Как разъехаться без столкновений
- CBS, приоритетное планирование, LaCAM
- Критерий — пропускная способность
- Горизонт: скользящее окно

“

Назначить задачи и развести маршруты — это одна задача, разрезанная пополам ради вычислимости. Разрез удобен, но он же порождает заторы.

Главная нерешённая проблема области

- Библиотеки маршрутизации и назначения промышленного качества
- Открытые наборы тестовых карт: склад, комнаты, лабиринт
- Оркестрация парка: резервирование коридоров, лифтов, зарядных станций
- Отраслевой интерфейс между системой управления парком и роботами

Факт

В отрасли сложился стандартный интерфейс обмена между диспетчером парка и роботами разных производителей — это позволяет строить смешанные парки.

- Совместное решение назначения и маршрутизации
- Учёт заряда батарей и очередей на зарядных станциях
- Гетерогенные парки: роботы разной скорости и габаритов
- Обучаемые методы пока уступают классическим на больших размерах

Факт

Попытки решать MAPF целиком обучением показали себя хуже классического поиска при тысячах агентов. Побеждают гибриды: обучение внутри поиска, а не вместо него.

Выводы по лекции

- 1 Задача распределения задач классифицируется по трём осям; простейший случай решается точно венгерским алгоритмом
- 2 Рыночные методы жертвуют долями оптимума ради децентрализации и устойчивости к сбоям
- 3 Ставка как предельные издержки автоматически даёт и балансировку нагрузки, и учёт географии
- 4 СВВА соединяет аукцион с протоколом консенсуса и работает без аукциониста
- 5 Пороговые модели работают вообще без связи и служат резервным механизмом
- 6 Многоагентный поиск путей — вторая половина задачи: полный и оптимальный CBS, практичные ECBS, PIBT и LaCAM
- 7 Реальные склады работают в пожизненной постановке со скользящим окном, а метрикой служит пропускная способность
- 8 Устойчивость к задержкам достигается хранением порядка проезда, а не расписания

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются случаи ST-SR-IA и ST-SR-TA в таксономии MRTA?
2. Почему вычитание минимума из строки не меняет оптимального назначения?
3. Как формируется ставка робота в аукционе и почему именно так?
4. Что заменяет аукциониста в алгоритме CBBA?
5. В каких условиях пороговый механизм предпочтительнее рыночного?
6. Чем вершинный конфликт отличается от рёберного?
7. Почему приоритетное планирование неполно? Приведите контрпример
8. На чём основана полнота и оптимальность алгоритма CBS?
9. Почему на складе планируют в скользящем окне, а не на всю смену?
10. Почему устойчивее хранить порядок проезда, а не моменты времени?